4. Funkcje - pytania i zadania kontrolne

Powtórzenie obejmuje deklarowanie, definiowanie i wywoływanie funkcji, sposoby przekazywania parametrów, zasięg zmiennych oraz specjalne rodzaje funkcji.

- deklaracja i definicja
- parametry wejściowe i wyjściowe
- zmienne globalne i lokalne
- przeciążenie, inline, rekurencja

Mapa pojęć

Obszar	Co trzeba umieć?
funkcja	rozpoznać nagłówek, ciało, typ zwracany i parametry
parametry	odróżniać przekazywanie przez wartość, referencję, wskaźnik i const
zmienne	określić zasięg, czas życia i przesłanianie
specjalne funkcje	zastosować przeciążenie, inline i rekurencję

Zadanie 1 - poprawność nagłówka

Oceń, które deklaracje są poprawne i wyjaśnij, dlaczego.

```
double pole(double a, double b);
void wypisz(string tekst);
int suma(int a, int b)
float 2wynik(float x);
```

Zadanie 2 - wartość czy referencja?

Dla każdej funkcji określ, czy argument może zostać zmieniony poza funkcją.

```
void f1(int x) { x++; }
void f2(int &x) { x++; }
void f3(const int &x) { /* tylko odczyt */ }
```

Zadanie 3 - analiza zasięgu

Wskaż, które zmienne są widoczne w poszczególnych miejscach programu.

```
int a = 1;

int main() {
    int b = 2;
    if (b > 0) {
        int c = 3;
        cout << a << b << c;
    }
    cout << a << b;
    // cout << c;  // ?
}
```

Zadanie 4 - przeciążenie

Zaprojektuj zestaw funkcji przeciążonych o nazwie obliczPole dla kwadratu, prostokąta i trójkąta.

Zadbaj, aby listy parametrów pozwalały kompilatorowi jednoznacznie wybrać właściwą funkcję.

Zadanie 5 - rekurencja

Przeanalizuj funkcję i podaj wynik dla suma(4).

```
int suma(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return n + suma(n - 1);
}
```

Zadanie 6 - błąd logiczny

Znajdź problem w funkcji rekurencyjnej.

```
int odlicz(int n) {
    cout << n << endl;
    return odlicz(n - 1);
}
```

Zadanie 7 - refaktoryzacja do funkcji

Masz program obliczający pole i obwód koła w main(). Przepisz go tak, aby obliczenia wykonywały oddzielne funkcje.

```
double r;
cin >> r;
cout << 3.14 * r * r;
cout << 2 * 3.14 * r;
```

Zadanie 8 - projekt krótkiego programu

Napisz program obliczający średnią ocen ucznia. Wykorzystaj funkcje do pobierania danych, obliczania średniej i wyświetlania wyniku.

- co najmniej trzy funkcje
- przekazanie tablicy lub wektora do funkcji
- czytelne nazwy i komentarze

Checklist przed oddaniem zadania

- czy każda funkcja ma sensowną nazwę?
- czy typ zwracany pasuje do działania funkcji?
- czy parametry nie są przypadkowe?
- czy funkcje nie korzystają niepotrzebnie ze zmiennych globalnych?
- czy rekurencja ma warunek zakończenia?
- czy program działa dla danych granicznych?

Mini-podsumowanie

Umiejętność pracy z funkcjami to podstawa większych programów. Funkcje porządkują kod, ale tylko wtedy, gdy mają jasne zadania, poprawne parametry i ograniczony dostęp do danych.